생성형 AI 기초

Generative AI Basics

Dept. of Sino-Korean, CNU

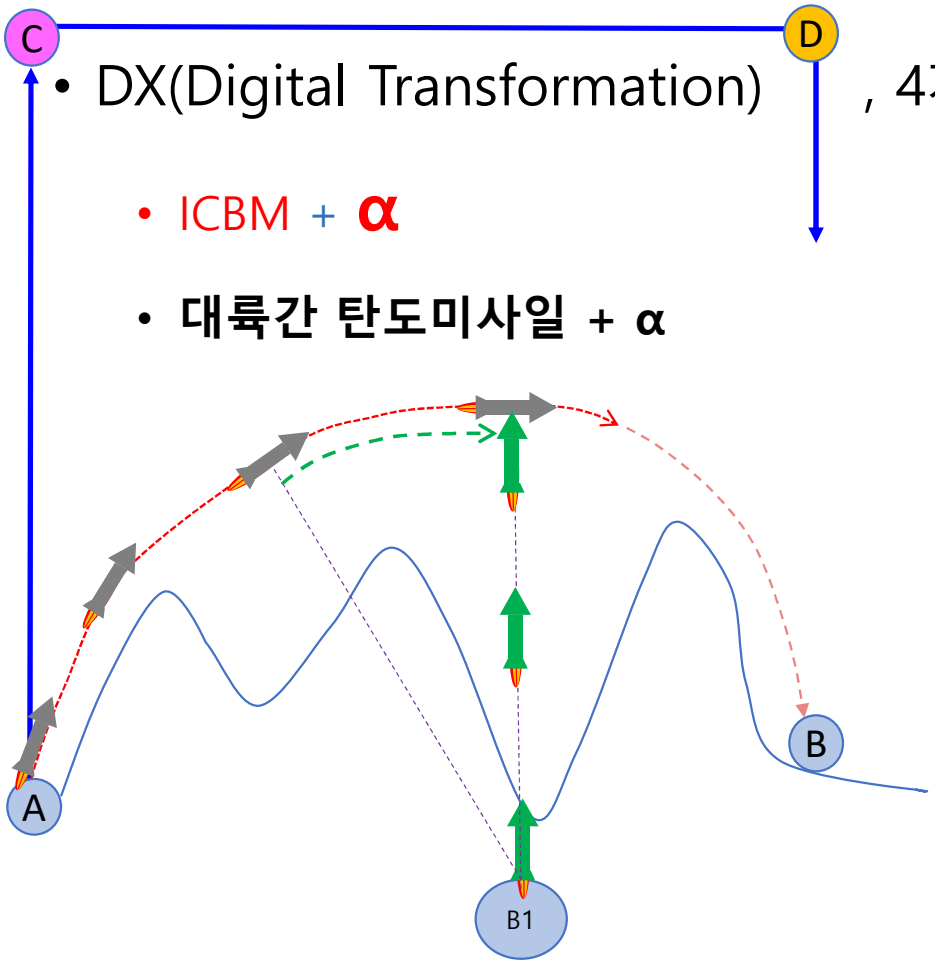
민경주(nadopro@gmail.com)

0

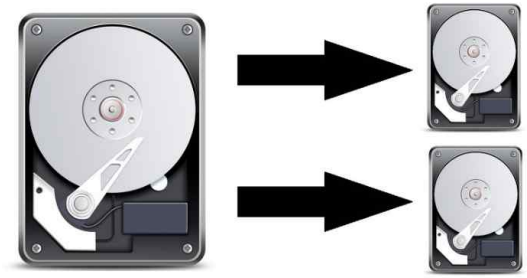
4차 산업의 이해

4차 산업이란? DX란?

- DX(Digital Transformation) , 4차 산업
  - ICBM + α
  - **대륙간 탄도미사일 + α**



클라우드(Cloud)



AI + Block Chain + Cloud + Data Processing

목차

0. 4차 산업(DX)의 이해

1. 생성형 AI(ChatGPT)의 이해

2. 프롬프트와 맞춤형 GPT 만들기

1

생성형 AI(ChatGPT)의 이해

LLM(Large Language Model)

❖ 방대한 양의 데이터로 학습된 초대형 딥 러닝 모델

❖ 트랜스포머 아키텍처에 기반

1. Self-Attention 메커니즘 ➔ 토큰(token)
2. 병렬 처리 ➔ 빠른 학습 속도, 긴 문장 처리 향상
3. 인코더-디코더 ➔ 입력 시퀀스 처리 후 출력 시퀀스 생성
   - 단어나 문장과 같은 입력 데이터에서 중요 정보 추출
   - 출력 데이터를 생성하는 딥러닝 모델
   - 구글이 자연어처리(NLP)를 위해 2017년 발표
   - GPU 향상으로 발전

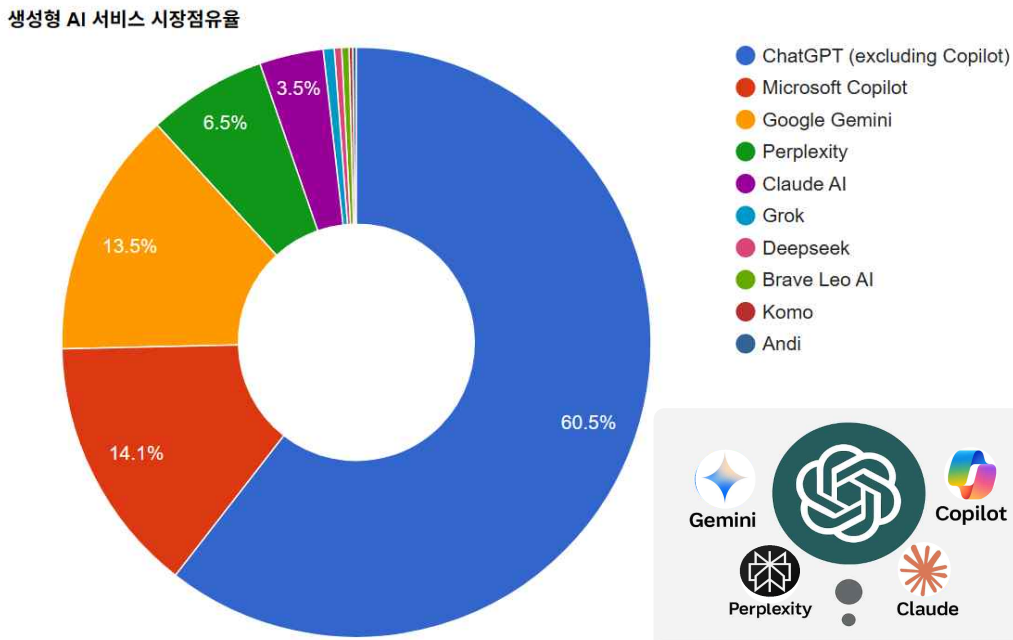
NLP (Natural Language Processing)

- ❖ LLM은 NLP(자연어처리) 기술 사용
- ❖ 인간의 언어 해석, 조작, 이해하는 컴퓨터 기술
- ❖ 토큰화(Tokenization) – 텍스트를 단어 또는 문장 단위 구분
- ❖ 형태소 분석
- ❖ 의미 분석
- ❖ 감정분석
- ❖ 자연어 생성

Token의 개념
질문 : 안녕, 오늘 날씨 어때? 토큰 : 안녕 , 오늘 날씨 어때 ? 6개의 조각으로 처리해 분석하는 과정 ➔ tokenization

생성형 AI 시장 점유율

❖ 왜 ChatGPT인가?



순위	생성형 AI 서비스	시장점유율(%)	활성 사용자수(백만 명)
1	ChatGPT (excluding Copilot)	60.4	123
2	Microsoft Copilot	14.1	28
3	Google Gemini	13.5	42
4	Perplexity	6.5	7.5
5	Claude AI	3.5	6
6	Grok	0.6	1.5
7	Deepseek	0.4	1.2
8	Brave Leo AI	0.4	1.2
9	Komo	0.2	0.6
10	Andi	0.2	0.5

2025년 8월 현재
(출처 https://firstpagesage.com/reports/top-generative-ai-chatbots/)

ChatGPT

❖ AI 기반 언어 모델의 출현

- OpenAI에서 개발한 고도화된 AI 언어 모델
- 사람과 유사한 대화형(채팅형) 응답 제공
  - ✓ 자연어 처리의 혁신
- 다양한 산업에서 생산성 혁신 주도
- GPT 기반
  - ✓ Generative (생성 모델) ➔ 새로운 텍스트를 생성
  - ✓ Pre-trained (사전 훈련)
  - ✓ Transformer (트랜스포머 구조)

ChatGPT 버전

❖ GPT-4 (2023)

- 다중 모달 처리
- 텍스트 + 이미지
- 크로스 도메인 지식 활용
  - ✓ 여러 주제에 대한 고급 대화/분석

❖ GPT-4o (2024)

- 외부 도구 통합 기능 강화
- 업무 환경에 실용적
- 실시간 데이터 처리 능력 향상
- 한국어 능력 향상

- GPT-5 (2025.8)
  - 문맥 적응력 향상
  - 사용자 피드백 기반 학습 반영
  - 보안, 프라이버시 기능 강화
  - 다양한 언어에 대한 문화적 이해도 향상
  - 실시간 협업 및 에이전트 역할 수행 능력 강화
  - 할루시네이션 감소

ChatGPT

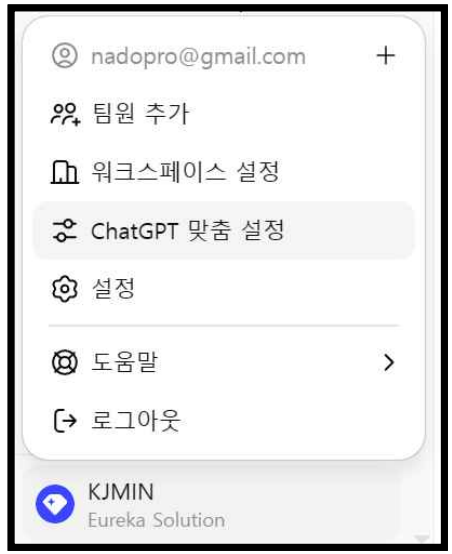
❖ 생성형 AI의 답변 방식 유형 3가지

유형	설명	예시
사전 학습 기반	미리 학습한 정보로 답변을 생성하는 것	ChatGPT가 **"지구는 몇 살인가요?"** 에 답해 주는 것
검색 기반	인터넷에서 찾은 정보로 답변하는 것	**"이번 주말 날씨 어때요?"** 처럼 인터넷에서 정보를 찾아 답해 주는 것
맞춤형 답변	미리 준비된 답변으로 상황에 맞게 응답하는 것	**"언제 배송되나요?"** 라고 물으면 맞춤 정보를 알려주는 쇼핑몰 AI

ChatGPT 맞춤 설정

❖ Custom Instruction

- 지식 수준
- 응답 형태 등 설정
- 설정 방법 및 차이는 직접 실습



ChatGPT 활용 분야

❖ 검색

- 복잡한 정보를 검색하고 관련 데이터 검색에 활용
- 특정 주제에 대해 질문하면 AI는 관련 정보를 집약해 제공

❖ 요약

- 긴 문서의 핵심 내용으로 요약
- 대량의 정보를 신속하게 처리

❖ 글쓰기

- 창의적 글쓰기, 기술적 글쓰기, 비즈니스 커뮤니케이션
- 초안 작성, 아이디어 제공, 편집, 교정

❖ 마케팅

- 마케팅 콘텐츠 생성
- 소비자 질문에 자동으로 응답하는 고객 지원 도구로 활용

ChatGPT 활용 분야

❖ 코딩 및 디버깅

❖ 번역

- 다양한 언어간 번역
- 언어 장벽을 낮춤

❖ 어학공부

- 문법 교정, 회화학습, 어휘 학습 등

❖ 기타

- 음악 작곡, 요리 레시피 제안, 일상 대화 등
- 개인화된 요구에 대한 대화

ChatGPT에게 질문하기

❖ 명확하고 구체적인 질문

- 구체적일수록 정확하고 유용한 답변
- 첫번째 질문을 잘하기 → 전체 질문 회수 감소

❖ 단계별 질문 사용

- 복잡한 주제는 단계별로 질문을 나눠 질문

❖ 맥락 제공

❖ 요구사항을 명확히

- 특정 형식, 길이로 답변을 원하는 경우

❖ 추가 설명 요청

❖ 예시 제공

생성형 AI의 장단점

❖ 장점

- 창의적 작업 가능(글쓰기, 요약, 번역, 작곡 등)
- 빠른 결과, 높은 접근성
- 다양한 포맷 지원

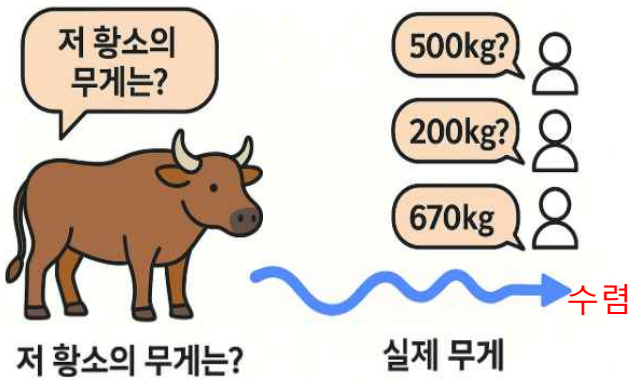
❖ 단점

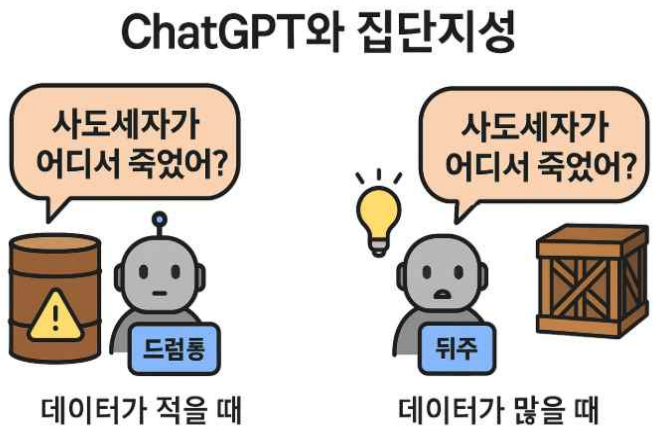
- 가짜 정보 생성 가능(할루시네이션, 헛소리)
- 저작권, 윤리 이슈
- 의존성 증가

집단지성 효과

❖ ChatGPT와 집단지성: 데이터가 많아질수록 똑똑해 짐

- 초기 오류나 부정확한 정보 발생
- 수 많은 사용자들의 피드백 → 모델 개선
- "집단지성 효과": 인간이 정답으로 인식하는 정답에 수렴
  - ✓ 여러 사람이 각자 추측한 값들이 평균을 이루면서 실제 값에 가까워지는 현상





헛소리 현상과
GPT의 학습 속도 이해

ChatGPT에게 질문 요약

❖ 닫힌 질문

- ChatGPT는 여전히 AI
- 명확하게
- 원하는 답을 할 수 밖에 없도록
- 복문 보다는 단문을 나열 ➔ 모호성 제거

❖ 출력은 내가 정하기

- 사용자가 원하는 형태의 출력

효과적인 프롬프트 작성법 (정리)

❖ 프롬프트(Prompt)

- ChatGPT에게 주어지는 입력 또는 질문
- 명확한 프롬프트 ➔ 정확하고 유용한 답변

❖ 효과적인 프롬프트 작성의 핵심

- 구체적으로 작성
- 하나의 질문에 집중
- 맥락을 제공
- 예시 요청

효과적인 프롬프트 작성법 (정리)

❖ 프롬프트 구조화 기법

- 의도를 명확히 : 설명, 의견, 단계별 지침
  - ✓ 파이썬 설치 방법을 단계별로 설명해 주세요
- 복잡한 질문은 나누기
  - ✓ 파이썬에서 데이터 정리에 대해 설명해 줘.
  - ✓ 설명 후 Pandas로 적용하는 방법의 예시를 보여줘.
- 명령어 형태 : 명확한 Action
  - ✓ ~~를 요약해 줘 / 목록으로 만들어 줘 / 비교해 줘 / 설명해 줘
- 반복을 통한 수정 (추가설명)
  - ✓ (답변에 대해) 두 번째 단계에 대해 더 자세히 설명해 줘.

효과적인 프롬프트 작성법 (정리)

❖좋은 프롬프트 예

- 웹 개발에서 파이썬을 사용할 때 장점은 무엇인지 설명해 줘.
- 파이썬에서 리스트와 딕셔너리의 차이를 예시와 함께 설명해 줘.
- 효과적인 프롬프트 작성법을 개조식으로 설명해 줘.

❖흔한 잘못된 질문법

- 모호한 프롬프트
  - ✓ 기술에 대해 알려줘 ➔ ChatGPT 질문에서 프롬프트를 잘하는 기술에 대해 알려줘.
- 과도한 질문 : 질문을 잘라서 !!
  - ✓ ChatGPT를 어떻게 활용할 수 있는지 경영지원, 영업 및 마케팅 그리고 개발과 디자인, 인사관리로 나눠 설명해 줘.
    ➔ 경영지원 따로 질문, 영업 및 마케팅 따로 질문

ChatGPT 질문을 거꾸로 이해하기

❖ 잘못된 질문의 예

Question to ChatGPT (Q1)
다음을 번역해 줘. **"나는 충남대학교 한문학과 학생입니다."**

- 어떤 언어로 번역을 해야 할까?
  - ✓ 나는 전세계 모든 언어를 다 아는데 ㅠㅠ

ChatGPT 질문을 거꾸로 이해하기

❖ 바람직한 질문의 예

Question to ChatGPT (Q2) – 참고 질문 2A

다음을 번역해 줘. 그런데, 중학생도 알 수 있는 쉬운 단어를 이용해 줘.
"나는 충남대학교 한문학과 학생입니다."

- 내가 원하는 답을 할 수 밖에 없도록 질문하기
- 단문 형태로 의미의 모호성 제거

한계와 유의점

❖ ChatGPT의 한계 이해

- 학습에 의한 답변 생성
  - ✓ 어떤 자료를 학습했을까?
  - ✓ 미국자료가 주된 학습 자료

Question to ChatGPT (Q3)

실험실에서 연구하고 있는 화학 연구원의 모습을 그려줘

Question to ChatGPT (Q4)

실험실에서 연구하고 있는 화학 연구원의 모습을 그려줘

- 연구원은 30대 초반의 대한민국 여성

- 긴 머리에 펌을 하고 있고, 흰색 연구 가운을 입음

한계와 유의점

❖ The more specific, the better !!!

Question to ChatGPT (Q5)

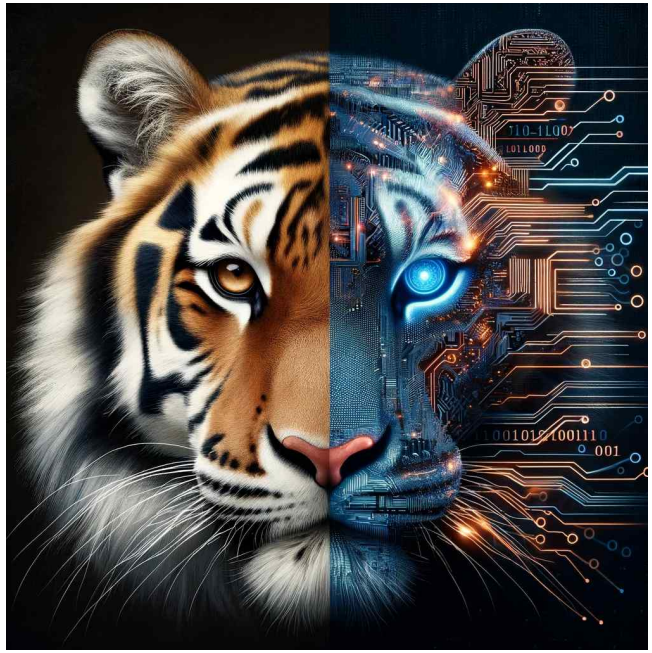
실험실에서 연구하고 있는 화학 연구원의 모습을 그려줘
- 연구원은 30대 초반의 대한민국 여성
- 긴 머리에 펌을 하고 있고, 흰색 연구 가운을 입음
- 배경에 연구원의 모습을 배치
- 앞쪽 레이어에는 고분자화합물의 구조식을 컬라풀하게 시각화

잘 만든 질문 : 질문을 보고 결과를 예측할 수 있는 질문

DALL-E (내가 원하는 그림을 위한 질문해 보기)

❖ 이미지의 형태

- 가로형, 세로형, 정사각형
- 사진, 일러스트, 그래픽, 혼합



한계와 유의점

❖ 용어 중심의 학습

- 용어를 모르면 질문이 난잡해 짐.
- 간결한 질문을 위해 용어 활용

❖ 답변은 정답이 아님

- 정답 판단을 위한 최소한의 지적 능력
- 무한루프에 빠지지 않도록 유의

ChatGPT를 활용한 문서 요약

❖ 문서 요약 자동화

- 자동 요약 기능 : 긴 문서를 짧고 간결하게 요약
  - ✓ 핵심 내용 추출
  - ✓ 중요 정보에 집중
- 활용 사례
  - ✓ 보고서 요약
  - ✓ 논문 개요 작성
  - ✓ 뉴스 및 기사 요약
- 장점
  - ✓ 시간 절약
  - ✓ 빠른 정보 파악과 주요 내용 전달

Question to ChatGPT (Q6) – 01PDF 파일

(파일 첨부 후) 첨부한 문서를 A4용지 ½ 페이지 분량으로 요약하고 평가해 줘.

Question to ChatGPT (Q7) – 01PDF 파일

앞에서 첨부한 문서를 요약해 줘

- **개조식으로 요약**
- **A4용지 1/2장 분량**

ChatGPT를 활용한 문서 생성

❖ 문서 생성 자동화

- 문서 생성 : 간단한 명령 ➔ 문서 초안
  - ✓ 보고서, 메일, 블로그 포스트 등
  - ✓ 사용자 요구에 맞춘 맞춤형 콘텐츠 제공
- 활용 사례
  - ✓ 비즈니스 보고서 작성
  - ✓ 마케팅 콘텐츠 제작
  - ✓ 아이디어 구상 및 브레인스토밍 도구
- 장점
  - ✓ 빠르고 효율적인 문서 초안 생성
  - ✓ 반복적인 작업에서 벗어나 창의성 발휘 가능

Question to ChatGPT (Q8)

당신은 충남대학교 한문학과 학생회장입니다.
최근 경기 침체와 AI의 비약적 발전에 따른 학부생간 공부모임 활성화를 위해 아래 조건을 반영해 이메일 초안을 작성해 주세요.

- 발신 주체: 충남대학교 한문학과 학생회
- 수신 대상: 한문학과 학부생
- 이메일 목적: 공부 모임 활성화
- 포함 내용:
  1) 조사 대상: 한문학과 학부 재학생
  2) 제출 자료: 공부모임 활성화 방안
  3) 제출 기한: ○○년 ○월 ○일(○)까지
  4) 제출 방법: 이메일 회신
  5) 문의처: 충남대학교 한문학과 학생회 ☎042-821-OOO / 담당자 ○○○
- 톤앤매너: 학부생 전체에게 보내는 행정메일 형식, 격식을 유지하되 간결하고 명확하게

ChatGPT를 활용한 데이터 분석

❖ 데이터 분석 자동화

- 데이터 분석 지원 기능 : ChatGPT의 방대한 데이터 분석 및 통찰
  - ✓ 패턴과 트렌드 식별
  - ✓ 데이터 요약 및 해석
  - ✓ 데이터 시각화
- 활용 사례
  - ✓ 시장 조사 데이터 분석
  - ✓ 고객 피드백 분석
  - ✓ 비즈니스 성과 데이터 분석
- 장점
  - ✓ 빠른 분석과 직관적 설명 및 인사이트 제공

Question to ChatGPT (Q9 / A02번 파일 첨부)

(파일 첨부 후) 첨부한 매출 데이터를 분석해, 매출의 주요 트렌드를 요약 정리해 줘.

- 월별 매출 변화를 콤보차트 형태로 데이터 시각화해 보여줘.

ChatGPT를 활용한 데이터 분석

❖ 활용 효과

- 정확한 통찰 도출
  - ✓ 복잡한 데이터를 간결하게 요약
  - ✓ 주요 지표 및 KPI 분석
- 결과의 시각화
  - ✓ 차트, 그래프
  - ✓ 통계 결과 해석
- 효율성 향상
  - ✓ 분석 시간 단축
  - ✓ 신속한 의사 결정 지원
- 사용자 맞춤형 결과 제공

Question to ChatGPT(Q10) A02 파일

(파일 첨부 후) 첨부한 매출 데이터를 분석하고 주요 트렌드를 요약 정리해 줘.
월별 매출 변화를 꺾은선 그래프 형태로 데이터 시각화해 보여줘.
또 이 기업 데이터를 기초로 기업의 이익구조를 분석해 평가해 주고, 개선 방향을 제시해 줘.

ChatGPT를 엑셀에 활용하기

❖ 엑셀에서 ChatGPT 활용 방법

- 데이터 자동화
  - ✓ 데이터 입력 및 정리
  - ✓ 셀 내용 생성 및 수정
- 함수 및 공식 지원
- 효율성 향상
  - ✓ 복잡한 엑셀 작업을 빠르게 처리
  - ✓ 업무 효율성 향상

Question to ChatGPT (Q11)

SUMIF() 함수를 사용하여 판매 데이터에서 특정 상품의 총 매출액을 계산하려면 어떻게 해야 하나요?

ChatGPT를 엑셀에 활용하기

❖ 엑셀 데이터 분석 자동화

- 데이터 해석
  - ✓ 엑셀 데이터의 주요 통계 분석 및 해석
  - ✓ 데이터 시각화를 위한 차트 생성 지원

Question to ChatGPT

(파일 첨부 후) 이 표의 평균, 중간점, 최빈값을 구해 줘.

- 패턴 및 트렌드 발견

Question to ChatGPT (Q12) A02파일 사용

(파일 첨부 후) 첨부한 매출 데이터를 분석해 월별 성장 패턴을 요약해 정리해 줘.

- 인사이트 도출
  - ✓ 데이터를 바탕으로 의사결정에 필요한 인사이트 제공

ChatGPT를 엑셀에 활용하기

❖ 엑셀과 ChatGPT의 시너지 효과

- 데이터 정리 및 변환

Question to ChatGPT

위 데이터를 기초로 KPI분석을 해줘.
KPI에 대해 간단한 설명도 해줘.

앞의 매출 데이터를 분석해 월별 성장 패턴을 요약해 정리해 줘.

- 자동 보고서 작성
  - ✓ 엑셀 데이터를 기반으로 보고서 자동 작성

Question to ChatGPT

(파일 첨부 후) 이 데이터를 범주별로 그룹화 해 줘.

Question to ChatGPT

(파일 첨부 후) 이 매출 데이터를 바탕으로 요약 보고서를 작성해 .

- 사용자 맞춤형 분석

Question to ChatGPT

(파일 첨부 후) OO 제품군의 매출 성과를 요약해 줘.

데이터 파일

❖ 데이터 분석을 위한 파일

- CSV : Comma Separate Value
- TSV : Tab Separate Value
- 엑셀 파일과 CSV, TSV 호환
- JSON : JavaScript Object Notation
  - ✓ 자바스크립트 객체 표현법을 따르는 데이터 파일
  - ✓ 최근 데이터 파일의 추세
- XML : eXtensible Markup Language
  - ✓ 설정 등 다양한 형태의 데이터 표현

JSON 파일의 이해

❖ 표현 방법

- 객체 { }
- 배열 [ ]
- Key : value 형태
- 다양한 표현의 예

Case 1 : Single 객체

```
{
    "name" : "홍길동",
    "age" :  12,
    "department" : "한문학과 "
}
```

Case 2 : 객체 내부에 객체 포함

```
{
    "name" : "홍길동",
    "age" :  12,
    "department" : {
        "name": "한문학과",
        "url": "https://sinokorean.cnu.ac.kr"
    }
}
```

JSON 파일의 이해

Case 3 : 객체가 객체를 포함

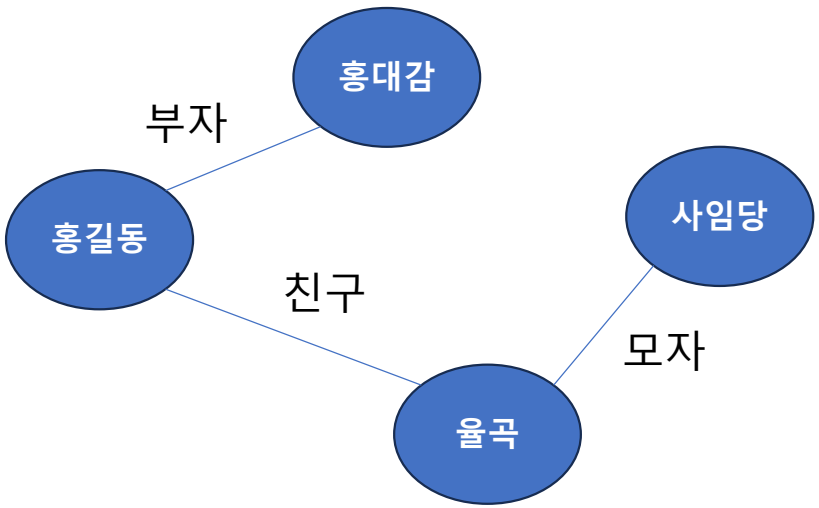
```
{
    "person": {
        "name" : "홍길동",
        "age": 12,
        "mobile": 010-1111-2222
    },
    "department" : {
        "name": "한문학과",
        "url": "https://sinokorean.cnu.ac.kr"
    }
}
```

Case 4 : 배열 데이터

```
{
    "employee": [
        { "name":"홍길동", "age":12 },
        { "name":"이순신", "age":34 },
        { "name":"강감찬", "age":23 }
    ],
    "employer": [
        { "department": "한문학과"},
        { "department": "수학과"}
    ]
}
```

JSON 파일의 활용

❖JSON 데이터를 이용한 관계망 (Network Diagram)

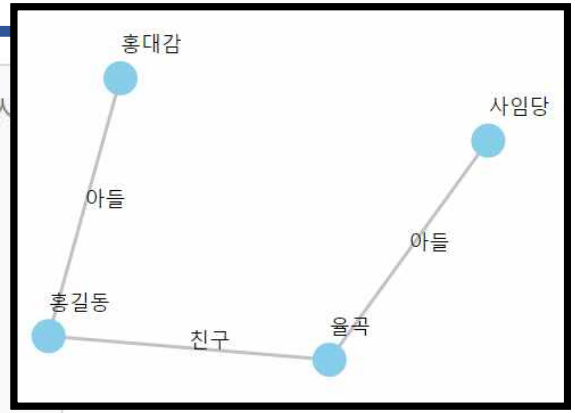


Question to ChatGPT (Q13)

다음과 같은 조건에 맞는 JSON 파일을 만들어 줘.
- 관계 표현을 위한 JSON
- nodes는 사람의 이름(name)
- links는 두 노드의 관계(relation)을 표현
- nodes에는 홍대감, 홍길동, 사임당, 율곡
- 관계를 위한 정보
  - 홍대감의 아들 홍길동
  - 사임당의 아들 율곡
  - 홍길동의 친구 율곡

JSON 파일의 이해

어떻게 시각화 할 것인가?



json

코드 복사

```
{
  "nodes": [
    { "name": "홍대감" },
    { "name": "홍길동" },
    { "name": "사임당" },
    { "name": "율곡" }
  ],
  "links": [
    { "source": "홍대감", "target": "홍길동", "relation": "아들" },
    { "source": "사임당", "target": "율곡", "relation": "아들" },
    { "source": "홍길동", "target": "율곡", "relation": "친구" }
  ]
}
```

정리

❖ ChatGPT

1. 자연어 처리(NLP)를 기반으로 한 생성형 AI
2. 다양한 언어적 작업을 자동화
3. 사용자 입력(프롬프트)에 따라 적응하는 학습 모델

❖ 프롬프트 작성법

1. 구체적이고 명확한 질문이 더 나은 결과 제공
2. 목적과 의도를 분명히
3. 단계별 질문과 맥락 제공

❖ 업무 활용

1. 보고서 작성, 데이터 분석, 이메일 작성 등 다양한 비즈니스 작업에 활용
2. 시간절약 및 업무 효율성 향상

2

프롬프트와 맞춤형 GPT 만들기

생성형 AI 기초(nadopro@gmail.com)

프롬프트 엔지니어링 핵심 요약(RPAP+Q)

❖ ① 프롬프트는 역할과 목적이 분명해야 한다

- AI에게 어떤 역할(Role)을 맡길지 명확히 지정
- 작업의 목적(Purpose)과 배경을 구체적으로 설명
- 금융 맥락 예: "당신은 은행 지점의 고객 응대 매니저입니다."

❖ 동작 지시와 출력 형식을 정확히 써야 한다

- 원하는 동작(Action)을 단계별로 요청
- 출력 방식(Print)을 예시, 표, 항목 등으로 지정
- 예: "신용대출 절차를 3단계로 요약해, 리스트로 보여줘."

❖ 질문으로 조건을 보완해 정확도를 높인다

- 대상, 범위, 말투 등 세부 조건을 Q로 명시
- "60대 고객이 이해하기 쉬운 말로", "2024년 1~2분기 기준" 등
- 좋은 Q는 GPT의 답변 방향을 좁혀준다

RPAP + Q

- R(역할) : Role
- P(목적) : Purpose
- A(동작) : Action
- P(출력) : Print

- Q(질문) : Question

기본구조 : RPAP + Q

❖ RPAP + Q 예

구성	의미	예시
R	역할(Role)	당신은 금융 보고서 전문가입니다.
P	목적(Purpose)	분기별 실적 보고서를 요약하고 분석합니다.
A	동작(Action)	핵심 지표를 정리하고 인사이트를 도출합니다.
P	출력(Print)	표 형식으로 항목별 요약을 제공합니다.
Q	질문(Question)	2024년 1~2분기 데이터를 중심으로 작성해 주세요.

Question to ChatGPT (Q14)

당신은 논산시청 총무과 공무원입니다.
2024년 1~2분기 실적 보고서를 요약하고,
민원 접수와 처리 현황을 항목별 주요 수치를 표 형식으로 정리해 주세요.
각 항목별로 전년 대비 증감률도 함께 표기해 주세요.

고객 응대 메시지 자동화 프롬프트

❖ 목표: 고객 문의에 대한 빠르고 정확한 답변 작성

Question to ChatGPT (Q15)

당신은 충남대학교 한문학과 학과사무실에서 일하는 근로학생입니다.
진학을 목표로 하는 학생의 부모님이 '입시 정보 공개 여부'를 문의했습니다.
고객 눈높이에 맞는 말투로, 3단계 절차를 간단히 설명해 주세요.
리스트 형식으로 출력해 주세요.

역할: 당신은 충남대학교 한문학과 학과사무실 근로학생
목적: 고등학교 학부모가 '입시 정보 공개 여부'를 문의에 대한 빠르고 정확한 답변
동작: 고객 눈높이에 맞는 말투로, 3단계 절차를 간단히 설명해 주세요.
출력: 리스트 형식으로 출력해 주세요.
질문(요청): 고등학생의 학부모가 ' 시입시 정보 공개 여부 ' 를 문의했을 때 답변 작성

좋은 프롬프트 vs. 나쁜 프롬프트

항목	좋은 예	나쁜 예
명확성	"2024년 2분기 실적을 요약해 줘"	"최근 실적 어때?"
출력 형식	"표로 정리해 줘"	(출력 형식 없음)
대상 명확화	"고객 대상 안내문"	

❖ 표로 출력

- 어떤 항목이 필요한가?
- 열의 목록을 정해 주면 ➔ 내가 원하는 대로 출력

프롬프트 설계 시 주의점

❖ 추상적인 지시 피하기

- 예: "이것을 정리해 줘."

❖ 출력 형식 명시

- 예: "표로 정리해 줘."
- 예: "개조식(목록형)으로 정리해 줘"

❖ 한 번에 너무 많은 질문 ➔ 흐려지는 답

❖ 하나씩 쪼개어 명확하게

❖ 짧고 구체적인 지시 ➔ 핵심

❖ RPAP + Q

프롬프트 요약

❖ 질문이 성능

- 첫번째 질문을 잘하자
- 나머지는 재질문(리비전)

❖ 역할 먼저 정하는 사고

- 답변을 가장 잘 할 것으로 예상되는 전문가

❖ 구조화된 사고 = 좋은 출력

GPT 프롬프트

❖ 메뉴 > GPT 탐색

❖ 지침 작성의 단순화 (RPAP)

- 역할 (Role)
- 목적 (Purpose)
- 동작 (Action)
- 출력 (Print)

- 입력값 검사
- 기본값 설정
- 금지사항
- 예시

지침 기본: RPAP

추가 정보로 질문을 풍성하게!!

➔ 질문 전에 읽어보라.

➔ 내가 원하는 대로 답할 수 밖에 없는가?

GPT 프롬프트 사전 지식

❖ 웹 사이트 실시간 검색

Question to ChatGPT (Q15)

오늘 날씨를 알고 싶어. 최저 기온, 최고 기온, 현재 기온, 습도, 바람 정보를 알려줘.
한국기준으로 썹씨와 미터법으로 보여줘.

- 어느 지역인가? (서울)
- 단위는? (ChatGPT는 미국 데이터가 기본)
- 발생 가능한 경우의 수를 고려하자!!

날씨와 같은 실시간 검색

❖ 답변의 예

- 신뢰하는 사이트를 고정 필요

사이트 5개 검색함

"current weather in Korea October 16 2024 with temperature in Celsius, wind speed, humidity"
bing.com

Korea Meteorological Administration — Current Weather of Korea > forecast
weather.go.kr

Time and Date — Seoul, South Korea 14 day weather forecast
timeanddate.com

Korea Meteorological Administration — Home - Korea Meteorological Administration
weather.go.kr

KMA — Current Weather of Korea - Korea Meteorological Administration
kma.go.kr

오늘 한국의 날씨는 다음과 같습니다:

- **최고 기온**: 약 23.7°C
- **최저 기온**: 약 13.2°C
- **현재 기온**: 22°C 내외
- **습도**: 52%
- **바람**: 남서풍, 약 1.6 m/s

날씨는 대체로 맑으며, 바람은 약하게 불고 있습니다. 서울을 기준으로 현재 기온은 22°C 정도로 다소 따뜻한 날씨가 이어지고 있습니다 KOREA METEOROLOGICAL ADMINISTRATION KOREA METEOROLOGICAL ADMINISTRATION KMA .

GPT 프롬프트 사전 지식

❖ 웹 사이트 실시간 검색

Question to ChatGPT(Q16)

weather.go.kr을 참고해서 대전시 유성구 날씨를 알려줘.

- 내가 원하는 출력형태로 출력하기
  - ✓ 2일전 – 1일전 – 오늘 – 내일 – 모레
  - ✓ 표 형태로

날씨 경보: 서울(서북권)
8월 15일 (금) 오전 11:00
폭염 주의보 발령. 출처: 대한민국 기상청

현재 29° · 대체로 흐림
용산구, 서울, 대한민국

오늘	31° 25°	오전 중 때때로 소나기; 흐리고 습함
월요일	31° 25°	대체로 흐리고 습함
화요일	32° 25°	오전 중 때때로 소나기; 대체로 흐림, 따뜻하고 습함
수요일	32° 25°	오전 중 때때로 비와 뇌우가 내림; 대체로 흐림, 따뜻하고 습함
목요일	33° 25°	오전 중 때때로 소나기; 약간 흐림, 덥고 습함
금요일	33° 24°	대체로 흐림, 따뜻하고 습함
토요일	33° 24°	약간 흐림, 덥고 습함

서울시 용산구의 최근 7일간 날씨예보입니다. 아래는 해당 예보를 바탕으로 한 요약입니다:

날씨 요약

- **현재 (8월 17일 기준)**: 대체로 흐림, 기온 약 29 °C (85 °F)
- **오늘 (일요일, 8월 17일)**: 오전에 **때때로 소나기**, 흐리고 습한 날씨. 낮 최고 31 °C, 밤 최저 25 °C
- **월요일 (8월 18일)**: 대체로 흐리고 습함, 동일한 기온대 유지 (31 °C / 25 °C)
- **화요일~목요일 (8월 19–21일)**: 오전에 **소나기 또는 뇌우** 가능성. 기온 상승해 낮 최고 약 32–33 °C, 밤 최저 25 °C
- **금요일~토요일 (8월 22–23일)**: 대체로 흐리거나 약간 흐린 날씨, **덥고 습함**. 낮 최고 33 °C, 밤 최저 24–25 °C
- **기상특보**: 현재 **폭염 주의보**가 서울(서북권)에 발령 중입니다 — 특히 낮 동안 체감 온도가 매우 높아 주의가 필요합니다.

날씨 정보 참고 — 왜 weather.go.kr을 웹 소스로 인용했는가?

이번 예보는 기상청의 공식 웹사이트(weather.go.kr) ↓ ‖공하는 데이터를 기반으로 합니다. 제가 검색 도구를 통해 관련 페이지를 직접 참고하였고, 최신 정보임을 확인했습니다. weather.go.kr

GPT 프롬프트 사전 지식

❖웹 사이트 실시간 검색

Question to ChatGPT (Q17)

weather.go.kr을 참고해 대전시 유성구 날씨를 다음의 형태로 알려줘.
- 2일전, 1일전, 오늘, 내일, 모레
- 표 형태로 날짜, 최저 기온, 최고 기온, 현재 기온, 습도, 바람
- 현재 기온은 오늘만 출력

한글깨짐

A1 ?좌쭨

	A	B	C	D	E	F	G
1	?좌쭨	理쒓? 湲경	理쒓퀬 湲	?꾩옱 湲경	?듬뤘 (%)	諛붶엶 (km/h)	
2	2????12	22		65	5		
3	1????13	21		60	3		
4	?ㅅ뒛	12	22	22	54	3	
5	?댁씪	14	24		56	4	
6	紐⑤젅	15	25		58	5	
7							

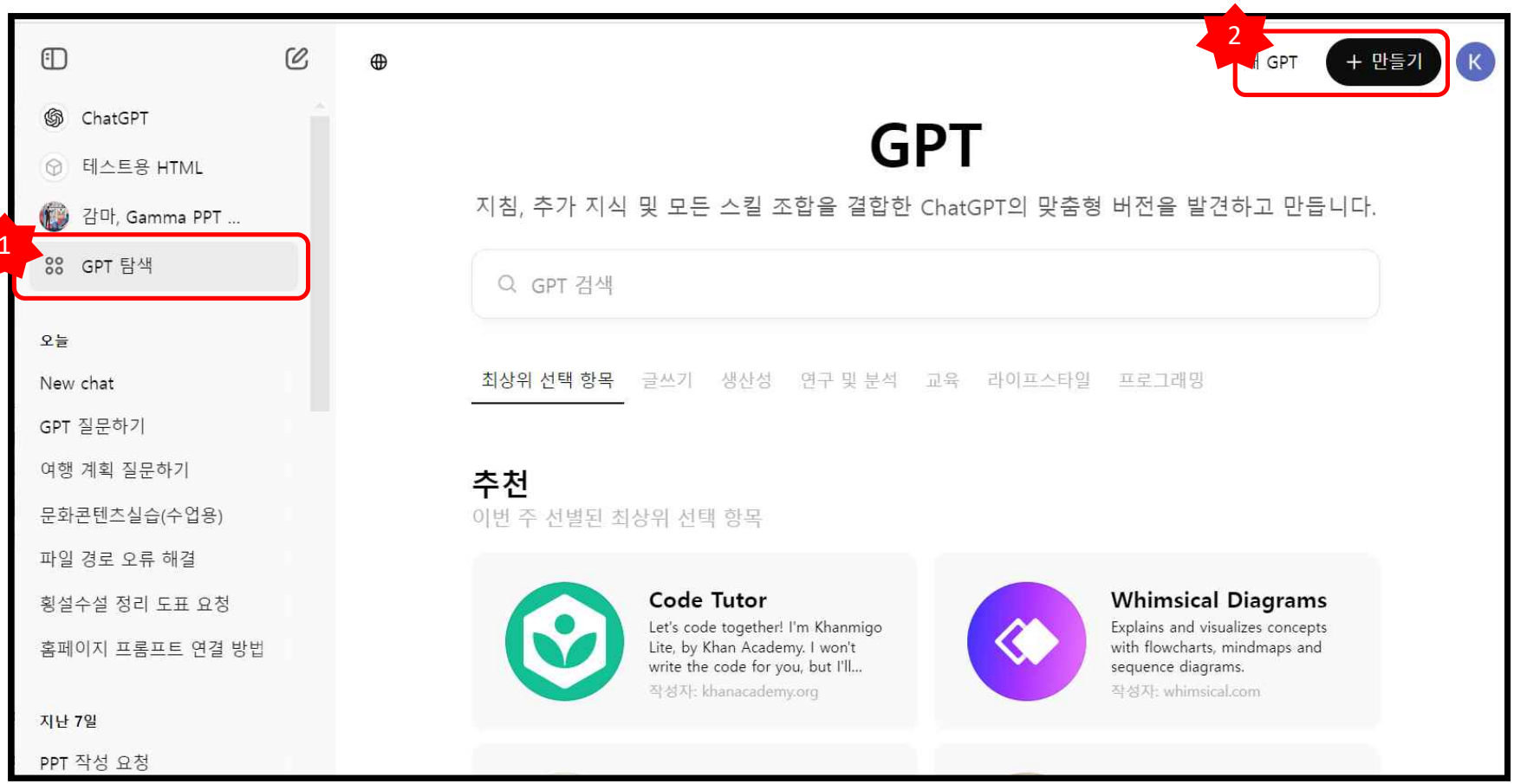
서울시 용산구의 과거 2일, 현재, 그리고 내일과 모레까지 날씨를 아래 표처럼 정리해 드릴게요. 현재 기온(오늘만), 최저·최고 기온, 습도, 바람 정보는 공식 기상청 웹사이트(weather.go.kr)에 기반한 자료가 직접적으로 제공되지 않기 때문에, **일반적인 예보 특징과 설명**을 중심으로 표 형태로 구성하였습니다.

시점	날짜	최저기온	최고기온	현재기온	습도	바람
2일 전	8월 15일 금요일	약 24 °C	약 33 °C	—	대체로 흐리고 습함	— (자료 없음)
1일 전	8월 16일 토요일	약 24–25 °C	약 33 °C	—	흐리고 습함	—
오늘	8월 17일 일요일	25 °C	31 °C	29 °C	흐리고 습함 (현재 기준)	— (자료 없음)
내일	8월 18일 월요일	25 °C	31 °C	—	대체로 흐리고 습함	—
모레	8월 19일 화요일	25 °C	32 °C	—	대체로 흐리고 습함	—

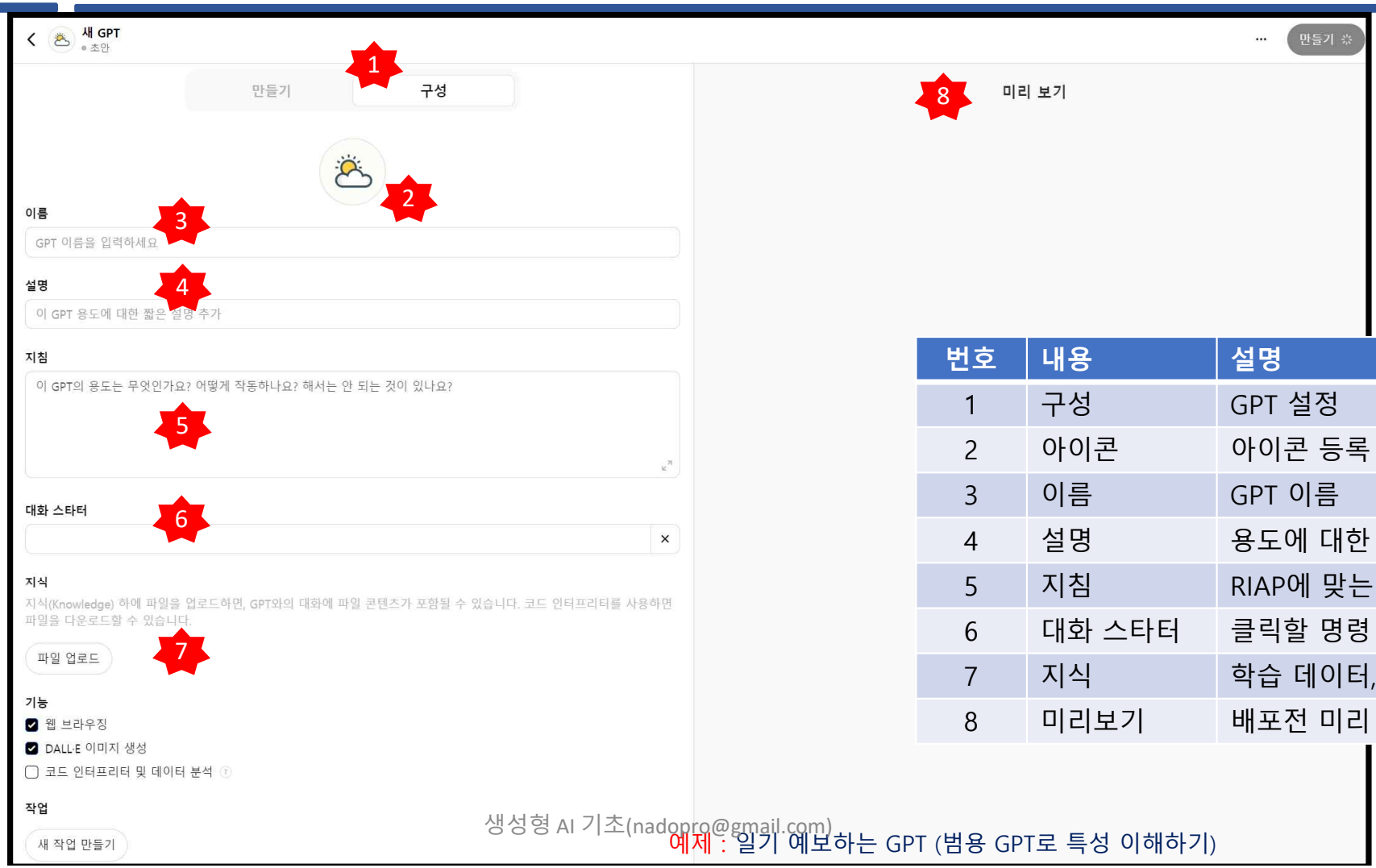
해설 및 설명

- **현재 기온(오늘만)**은 웹 예보에서 제공된 29 °C를 사용하였습니다.
- **최저/최고 기온**은 daily forecast에 있는 Low/Hi 정보를 바탕으로 추정했습니다.
- **습도**와 **바람**의 경우 웹 예보에는 구체적 수치가 없고 "습함", "흐림", "소나기 가능"等의 설명만 있어, 표

GPT 만들기


1
2
ChatGPT
테스트용 HTML
감마, Gamma PPT ...
GPT 탐색
오늘
New chat
GPT 질문하기
여행 계획 질문하기
문화콘텐츠실습(수업용)
파일 경로 오류 해결
횡설수설 정리 도표 요청
홈페이지 프롬프트 연결 방법
지난 7일
PPT 작성 요청
GPT
+ 만들기
K
GPT
지침, 추가 지식 및 모든 스킬 조합을 결합한 ChatGPT의 맞춤형 버전을 발견하고 만듭니다.
GPT 검색
최상위 선택 항목
글쓰기
생산성
연구 및 분석
교육
라이프스타일
프로그래밍
추천
이번 주 선별된 최상위 선택 항목
Code Tutor
Let's code together! I'm Khanmigo Lite, by Khan Academy. I won't write the code for you, but I'll...
작성자: khanacademy.org
Whimsical Diagrams
Explains and visualizes concepts with flowcharts, mindmaps and sequence diagrams.
작성자: whimsical.com

GPT 만들기(구성)



번호	내용	설명
1	구성	GPT 설정
2	아이콘	아이콘 등록
3	이름	GPT 이름
4	설명	용도에 대한 짧은 설명
5	지침	RIAP에 맞는 지침
6	대화 스타터	클릭할 명령 도움말
7	지식	학습 데이터, 폰트 등
8	미리보기	배포전 미리 보기 화면

예제 : 일기 예보하는 GPT (범용 GPT로 특성 이해하기)

기초 자료 입력 ➔ 미리보기로 확인

❖ 입력값

- 1~6

GPT 생성

오늘의 기상특보
초안
1
만들기
만들기
구성
미리 보기
정보를 가져오는 URL은 https://www.weather.go.kr/w/index.do
기상청 날씨누리만 사용해 정보제공
오늘의 날씨 특징을 좀더 물어보면 통보문요약한 걸 알려줘.
결과값은 테이블형태로 보여주면 돼.
테이블의 형태는 날짜, 기온, 날씨, 최저기온, 최고기온, 바람, 습도의
대화 스타터
오늘의 날씨 알려줘.
상세날씨 알려줘.
오늘 날씨의 큰 특징은?
지식
지식(Knowledge) 하에 파일을 업로드하면, GPT와의 대화에 파일 콘텐
드 인터프리터를 사용하면 파일을 다운로드할 수 있습니다.
파일 업로드
기능
웹 브라우징
DALL·E 이미지 생성
코드 인터프리터 및 데이터 분석
작업
새 작업 만들기
GPT 공유
나만 보기
링크가 있는 모든 사람
GPT 스토어
오늘의 기상특보
작성자: Eureka Solution
2
저장
오늘의 기상특보
날씨와 온도, 기상특보를 알려주는 gpt
상세날씨 알려줘.
오늘 날씨
의 큰 특징은?
메시지 오늘의 기상특보

오늘의 기상 특보 : 입력 값 개선

지침(Q19)

- 역할: 기상청 홈페이지 날씨누리의 오늘 날씨와 기상특보 요약 제공.
- 목적: 날씨나 기상특보를 요청하면 웹사이트 검색해 출력형식에 맞게 응답
- 모델: gpt-5 사용.
- 기본 응답: 사용자가 날씨를 요청하면, 출력형태로 답함.
- 입력 검사 : 장소와 날짜를 지정하지 않으면, 지역을 물어보고 날짜는 오늘의 날짜를 기본값으로 사용.
- 질문이 날씨와 관련 없는 경우 : "날씨 관련된 질문에만 답이 준비되어 있습니다."라고 응답 후 마무리.
- 동작:
  - 날씨 정보 검색 : https://www.weather.go.kr/w/index.do
  - 기상특보: 사용자가 오늘의 날씨 특징을 추가로 물어보면, 통보문 요약 정보를 제공.
- 출력 형식:
  - 출력 형태 : 표 형태.
  - 표의 열 순서 : 날짜,날씨, 최저기온, 현재기온, 최고기온, 바람, 습도.
  - 기상 특보 정보 : 있으면 설명, 없으면 "없음"
  - 인코딩 : 모든 **인코딩은 utf-8로** 처리.
  - 답변 언어 : 특별한 지시가 없는 경우, 모든 답변은 **한글로** 제공.

여행(워크샵) 계획 세우기 서비스

지침 (Q20)

- 역할 : 여행 계획 세우기
- 목적 : 사용자가 원하는 최적의 여행 스케쥴 작성
- 모델: gpt-5 사용.
- 사용자 기본 입력값 확인
  [1] 입력값 입력에 여행지, 여행 시작일, 여행 시작 시간, 출발지, 여행 종료일, 여행 종료 시간, 도착지, 여행 강도
  [2] 여행지 : 지역
  [3] 여행 날짜 입력 형식 : YYYY-MM-DD
- 동작 :
  [4] 할 일 : 입력에 맞는 여행 일정 세우기
  [5] 이동시간 고려 : 첫날과 마지막날은 이동시간 고려해 일정 세우기
  [6] 이동거리 고려 : 일정 사이의 이동 거리 고려
  [7] 날짜마다 표시할 내용 : 그날의 날씨, 강수확률을 옆에 표시
  [8] 날씨 참고 사이트 : 기상청 날씨누리(https://www.weather.go.kr)

(계속)

여행(워크샵) 계획 세우기 서비스

지침
[9] 비나 눈이 오는 날의 일정 : 실내활동 중심으로 일정 세우기 [10] 여행 강도 : 느슨, 빡빡 둘 중 하나에 맞춰 일정 세우기 [11] 여행 강도 느슨인 경우 : 일정 중간에 휴식시간을 부여. 예: 카페를 추가하거나 관광지 구경 시간을 늘림 - 출력: [12] 출력은 날짜별로 표 형태로 출력 [13] 표의 열 정보 : 날짜, 날씨, 시간, 일정 [14] 인코딩 : 모든 **인코딩은 utf-8** [15] 답변 언어 : 특별한 지시가 없는 경우, 모든 답변은 **한글**로 제공

실시간 상담원

❖ 학습 자료

- JSON, CSV, TSV 등
- 회사마다 다른 정보
  - ✓ FAQ
  - ✓ 고객 게시판 참고
- 지식 정보로 제공
  - ✓ 폰트

실시간 상담의 예 ▶

비밀번호를 분실했어

비밀번호를 분실하셨다면, **비밀번호 찾기 페이지**에서 **이메일 인증**을 통해 새 비밀번호를 설정하실 수 있습니다.

도움이 필요하시면 언제든지 알려주세요!

로그인이 여전히 안되고 있어.

로그인이 여전히 안 된다면, 다음 단계를 확인해 보세요:

1. **인터넷 연결 상태**를 확인해 주세요.
2. **비밀번호**가 정확한지 다시 한번 확인해 보세요.
3. 문제가 계속되면, 계정이 잠겼을 수도 있습니다. 이 경우, 고객센터에 문의하여 **본인 인증 후 계정 잠금 해제**를 요청하실 수 있습니다.

계속 문제가 있다면 실시간 상담을 연결해 드릴 수 있습니다.

상담원과 연결하는 방법을 알려줘.

상담원과 연결하는 방법은 다음과 같습니다:

1. **실시간 상담**: 문제가 해결되지 않으면, 실시간 상담원과 연결할 수 있습니다.
2. **이메일 지원**: 복잡한 문제의 경우 이메일로 문제를 보내주시면 **24시간 이내**에 답변드립니다.
3. **전화 지원**: 긴급한 경우, **고객 지원팀**에 전화로 문의하실 수 있습니다. (연락처: **1234-5678**).

원하시는 방식으로 상담을 요청해 주시면 됩니다!

실시간 상담원(실시간 고객 상담 GPT)

지침 (Q21)

[1] 역할: 고객의 요청을 실시간으로 처리하며, 자주 묻는 질문(FAQ)에 신속하게 답변하고, 고객의 구체적인 요청에 따라 추가 지원을 제공

[2] 질문 처리:

[2a] 사용자가 제품, 서비스 또는 지원에 관한 질문한 경우 : 자주 묻는 질문을 기반으로 자동 응답을 제공

[2b] 추가적인 설명 요청이나 해결책을 찾지 못한 경우 : 상담사와 연결되도록 안내

[3] 응대 방식:

[3a] 응대 방식 및 톤 : 모든 답변은 친절하고 전문적인 톤으로 제공.

[3b] 답변 형태 : 짧고 간결하게 답변하되, 필요한 경우 세부 정보를 추가적으로 제공.

[4] 질문 필터링:

[4a] 시스템 범위 내의 주제와 관련이 없는 경우 : 친절하게 설명하고 해당 내용을 처리할 수 없음을 안내

예시: "죄송합니다, 이 질문은 저희가 지원하는 범위 밖에 있습니다. 다른 질문이 있으시면 말씀해 주세요."

실시간 상담원(실시간 고객 상담 GPT)

지침
[5] 고객 불만 응대: [5a]고객이 불만을 표하거나 문제가 발생한 경우: 문제를 해결하기 위해 적절한 조치를 안내하고, 필요 시 상담사와 연결 방법을 알림 예시: "이 문제에 대해 죄송합니다. 빠르게 해결할 수 있도록 돕겠습니다. 잠시만 기다려 주세요." [6] 대화의 끝맺음: [6a] 대화가 끝나갈 때 : 고객에게 추가적인 질문이 있는지 확인하고, 친절하게 마무리. 예시: ""더 궁금한 사항이 있으시면 언제든지 말씀해 주세요. 도움이 되어 기쁩니다!"" [6b] 기본 정보 제공 : 첨부된 **고객상담지식.json 파일**을 참고. [6c] 인코딩 : 한글 깨짐 방지를 위해 모든 **인코딩은 utf-8로** 처리. [6d] 답변 언어 : 특별한 지시가 없는 경우, 모든 답변은 **한글로** 제공.

실시간 상담원(실시간 고객 상담 GPT) : 지식 정보 JSON

지식 : 고객상담지식.json

```
{
  "products_services": [
    {
      "name": "스마트 워치 X100",
      "description": "건강 모니터링, 알림 수신, GPS 기능이 포함된 최신 스마트 워치.",
      "price": "299,000원",
      "availability": "재고 있음"
    },
    {
      "name": "무선 이어폰 Z300",
      "description": "노이즈 캔슬링 기능을 갖춘 고음질 무선 이어폰.",
      "price": "129,000원",
      "availability": "품절"
    },
    ...
}
```